

## 1.- Reduce todo lo posible:

- a)  $x^2 + 4 + x^2 + 1$  e)  $3x + (3x - 1)$   
 b)  $3x^2 + 4 - x^2 + 2x - 5$  f)  $(4x + 2) - (3x + 4)$   
 c)  $10 - 3x + x^2 - 7 - 4x$  g)  $(6x^2 - x) - (3x^2 - 5x + 6)$   
 d)  $5x^2 - 3 - 4x^2 + 1 - 2x$  h)  $(x - 3) - (x^2 + 2x + 1)$

Sol: a)  $2x^2 + 5$ ; b)  $2x^2 + 2x - 1$ ; c)  $x^2 - 7x + 3$ ;  
 d)  $x^2 - 2x - 2$ ; e)  $6x - 1$ ; f)  $x - 2$ ; g)  $3x^2 + 4x - 6$ ; h)  $-x^2 - x - 4$

## 2.- Calcula:

- a)  $3 \cdot (2x + 5)$  f)  $(2x - 3) \cdot (x + 4)$   
 b)  $7 \cdot (x^3 - 3x)$  g)  $(4 - x) \cdot (2x - 1)$   
 c)  $x^2 \cdot (5x - 3)$  h)  $5x \cdot (x^2 + x - 3)$   
 d)  $3x^2 \cdot (x^2 - 2x)$  i)  $(3x - 2) \cdot (2x^2 + 4x - 3)$   
 e)  $(x^2 + 2x - 3) \cdot (3x^3 + 5x^2 - 4)$  j)  $(x^3 - 2x^2) \cdot (3x^6 - 2x^4)$

Sol: a)  $6x + 15$ ; b)  $7x^3 - 21x$ ; c)  $5x^3 - 3x^2$ ; d)  $3x^4 - 6x^3$ ; e)  $3x^5 + 11x^4 + x^3 - 19x^2 - 8x + 12$ ;  
 f)  $2x^2 + 5x - 12$ ; g)  $-2x^2 + 9x - 4$ ; h)  $5x^3 + 5x^2 - 15x$ ; i)  $6x^3 + 8x^2 - 17x + 6$ ; j)  $3x^9 - 6x^8 - 2x^7 + 4x^6$

## 3.- En los siguientes polinomios, indica el grado y el valor numérico según los casos:

| P(x)                   | Grado | P(0) | P(-2) | P(1/2) |
|------------------------|-------|------|-------|--------|
| $8x^3 + 5x^4 - 3x + 1$ | 4     | 1    | 23    | 13/16  |
| $2 + 3x - 9x^2 + 5x^3$ | 3     | 2    | -8    | 51/8   |
| $3x - 3x^2 - 2 + 9x^3$ | 3     | -2   | -92   | -1/8   |
| $y + 7y^2 - 4y$        | 2     | 0    | 32    | 2      |

## 4.- Reduce las siguientes expresiones:

- a)  $2x^2 - 4 + 3x - 3x^2$  d)  $7 - 3(x^2 - 1) + 2(x - 3) - 4x + x^2$   
 b)  $3x - 4x^2 - 4 - 5x + 3x^2$  e)  $2x^3 - 3x^3 - 2(x - x^3) + 4x - 2x^3$   
 c)  $6x - 3x^3 - 4 - 4x^3 + 4x$  f)  $3x^2 - 3 + 4x - 5 + 3x^2$

Sol: a)  $-x^2 + 3x - 4$ ; b)  $-x^2 - 2x - 4$ ; c)  $-7x^3 + 10x - 4$ ; d)  $-2x^2 - 2x + 4$ ; e)  $-x^3 + 2x$ ; f)  $6x^2 + 4x - 8$

## 5.- Efectúa y reduce:

- a)  $2x^2 \cdot 3x - 2x \cdot x^2 =$  d)  $7x^2 - 3x(-2x) + 5x^2 =$   
 b)  $3x - 2(7x - 5) =$  e)  $4x(x - 2) - 3x(x - 1) =$   
 c)  $x^2(3x - 2) + 3x^3 =$  f)  $6x(-3x^2) - 5x^2(-2x) =$

Sol: a)  $4x^3$ ; b)  $-11x + 10$ ; c)  $6x^3 - 2x^2$ ; d)  $18x^2$ ; e)  $x^2 - 5x$ ; f)  $-8x^3$

## 6.- Opera y reduce las siguientes expresiones:

- a)  $2x^2 - 3x(2x^2 - 3x) + 2(x^2 - 2x) =$  d)  $(x^2 - 3x + 2) \cdot (3x - 2)$   
 b)  $3x(3 - x) + 4(x^2 - 3x) =$  e)  $(x - 3)(x^2 - 3x + 1)$   
 c)  $x^2 - 3x(-5x) - x(x - 3x) =$  f)  $(x - 3)(-2x + 3)$

Sol: a)  $-6x^3 + 13x^2 - 4x$ ; b)  $x^2 - 3x$ ; c)  $18x^2$ ; d)  $3x^3 - 11x^2 + 12x - 4$ ;  
 e)  $x^3 - 6x^2 + 10x - 3$ ; f)  $-2x^2 + 9x - 9$

## 7.- Completa la tabla siguiente:

| Polinomio            | Términos | Término Independiente | Grado del polinomio |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------------|
| $-2x^3 + 3x - 5$     | 3        | -5                    | 3                   |
| $5ab - 5ax^2b$       | 2        | No tiene              | 4                   |
| $x^3 - 2x^2 - x - 3$ | 4        | -3                    | 3                   |
| $6x - 7$             | 2        | -7                    | 1                   |
| $3xy + 5xy^2$        | 2        | No tiene              | 3                   |

## 8.- Si $P(x) = 4x^3 - 3x^2 + 1$ y $Q(x) = 3x^2 - 3x + 2$ , opera:

- a)  $P - Q$  b)  $3P + 2Q$  c)  $P + Q$  d)  $P \cdot Q$

Sol: a)  $4x^3 - 6x^2 + 3x - 1$  b)  $12x^3 - 3x^2 - 6x + 7$ ; c)  $4x^3 - 3x + 3$ ;  
 d)  $12x^5 - 21x^4 + 17x^3 - 3x^2 - 3x + 2$

## 9.- Simplifica las siguientes expresiones:

- a)  $2x^3 - 5x^2 + 3 - 2 - 3x^3 + x^2$  d)  $5 - 3(x^2 + 1) + x(x + 2)$   
 b)  $2x - 3x^2 - 2 - (x^2 + 3x + 4)$  e)  $x^2 - 3x + 2 - (x - x^2) + 3x$   
 c)  $x^2 - (2x + 3) - (x^2 + 2x)$  f)  $x^2 - x + 2x^2 - 4 + 3x$

Sol: a)  $-3x^3 - 4x^2 + 1$ ; b)  $-4x^2 - x - 6$ ; c)  $-4x - 3$ ; d)  $-2x^2 + 2x + 2$ ; e)  $2x^2 - x + 5$ ; f)  $3x^2 + 2x - 4$

## 10.- Dados el triángulo rectángulo y el cuadrado siguientes, expresa sus áreas con un polinomio en función de x:



Sol: T(x) =  $2x^2 + 2x$ ; C(x) =  $x^2 + 10x + 25$

## 11.- Dados los siguientes polinomios:

$$P(x) = 3x^4 - 6x^3 + 4x - 2 \quad Q(x) = x^3 - 2x^2 - 3x + 1$$

$$R(x) = 2x^2 + 4x - 5 \quad S(x) = x^2 + 1$$

## Calcula:

- a)  $P(x) + Q(x)$  b)  $2 \cdot P(x) - 3Q(x) + 4 \cdot R(x)$  c)  $2 \cdot P(x) \cdot R(x)$   
 d)  $3 \cdot [P(x) \cdot Q(x)] - 2 \cdot S(x)$  e)  $P(x) \cdot S(x) - R(x)$

Sol: a)  $3x^4 - 5x^3 - 2x^2 + x - 1$ ; b)  $6x^4 - 15x^3 + 14x^2 + 33x - 27$ ; c)  $12x^6 - 78x^4 + 76x^3 + 24x^2 - 56x + 20$ ;  
 d)  $9x^7 - 36x^6 + 9x^5 + 74x^4 - 48x^3 - 26x^2 + 30x - 8$ ; e)  $3x^6 - 6x^5 + 3x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 3$

## 12.- Sean los polinomios $P(x) = x^3 - x^2 - 3x + 1$ , $Q(x) = 2x^2 - 2x + 1$ y $R(x) = 2x^3 - 6x^2 + 6x - 1$ , opera:

- a)  $P + Q$  b)  $P - Q + R$  c)  $2P - 3R$  d)  $P \cdot Q - R$   
 e)  $P + Q - R$  f)  $Q \cdot (2P - R)$  g)  $Q^2$  h)  $R \cdot Q$

Sol: a)  $x^3 + x^2 - 5x + 2$ ; b)  $3x^3 - 9x^2 + 5x - 1$  c)  $-4x^3 + 16x^2 - 24x + 5$ ;  
 d)  $2x^5 - 4x^4 - 5x^3 + 13x^2 - 11x + 2$  e)  $-x^3 + 7x^2 - 11x + 3$ ; f)  $8x^4 - 32x^3 + 34x^2 - 18x + 3$ ;  
 g)  $4x^4 - 8x^3 + 8x^2 - 4x + 1$ ; h)  $4x^5 - 16x^4 + 26x^3 - 20x^2 + 8x - 1$

## 13.- Sacando factor común y con ayuda de las identidades notables, factoriza los polinomios dados:

- a)  $x^4 - x^3 - x^2 + x$  b)  $3x^3 + 3x^2 - 18x$   
 c)  $x^4 - 2x^3 - 13x^2 + 38x - 24$  d)  $x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 3x + 2$   
 e)  $x^5 - 5x^4 + 7x^3 - 3x^2$  f)  $2x^3 - 2x^2 - 12x$   
 g)  $3x^4 + 6x^3 + 6x^2 + 6x + 3$  h)  $x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6$   
 i)  $x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 6x + 4$  j)  $4x^4 - 6x^3 + 2x^2$

Sol: a)  $x^3(x - 1)$ ; b)  $3x^2(x + 1)(x - 2)$ ; c)  $(x - 1)(x + 4)(x - 2)(x - 3)$ ; d)  $(x^2 + 1)(x - 2)(x - 1)$ ;  
 e)  $x^2(x - 1)^2(x - 3)$ ; f)  $2x^2(x - 1)(x - 3)$ ; g)  $3(x + 1)^2(x^2 + 1)$ ; h)  $(x - 2)(x - 1)(x + 1)(x + 3)$ ;  
 i)  $(x + 1)(x + 2)(x^2 + 2)$ ; j)  $2x^2(x - 1)(2x - 1)$

## 14.- Utiliza las identidades notables para desarrollar estas expresiones algebraicas:

- a)  $(3x - 6)^2$  b)  $(3x + 3)^2$  c)  $(y^2 - 1)(y^2 + 1)$   
 d)  $(2x - y)^2$  e)  $(3a + 2b)^2$  f)  $(1 + 3x^2)(1 - 3x^2)$   
 g)  $\left(2m - \frac{n}{2}\right)^2$  h)  $(x - 2x^2)(x + 2x^2)$  i)  $\left(3x + \frac{5}{2}\right)^2$

Sol: a)  $9x^2 - 36x + 36$ ; b)  $9x^2 + 18x + 9$ ; c)  $y^4 - 1$ ; d)  $4x^2 - 4xy + y^2$ ; e)  $9a^2 + 12ab + 4b^2$ ;  
 f)  $1 - 9x^4$ ; g)  $4m^2 - 2mn + \frac{n^2}{4}$ ; h)  $x^2 - 4x^4$ ; i)  $9x^2 + 15x + \frac{25}{4}$

## 15.- Copia y completa:

- a)  $(10x^5 + 8x^3 - 6x^2 + 12x) : 2x = 5x^4 + 4x^2 - 3x + 6$   
 b)  $(12x^4z^3 - 18x^3z^4 + 24x^2z^2) : 3x^2z^2 = 4x^2z - 6xz^2 + 8$   
 c)  $(4x^5yz - 7x^4yz^2 + 6x^3y^3z^2) : x^3yz = 4x^2 - 7xz + 6y^2z$

## 16.- Copia y completa los términos que faltan:

- a)  $(2x + 4)^2 = 4x^2 + 16x + 16$   
 b)  $(3x^2 - 2)^2 = 9 \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} - 12x^2$   
 c)  $(\underline{\hspace{1cm}} + 5)^2 = x^4 + 10 \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$   
 d)  $(3 - \underline{\hspace{1cm}})^2 = \underline{\hspace{1cm}} + 16x^2 - 24x$   
 e)  $(2x^2 + 3)(\underline{\hspace{1cm}} - 3) = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}}$   
 f)  $(\underline{\hspace{1cm}} - 4z^3)^2 = \underline{\hspace{1cm}} x^2y^2 - 16 \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$